

3. Aplicações em topologia algébrica.

3.2 Ponto fixo de Brouwer.

Como 3.5.1 não existe $f: D_n \rightarrow S_{n-1}$ de classe C^1 tal que $f|_{S_{n-1}} = Id$, onde $D^n = \{x \in \mathbb{R}^n: \|x\| \leq 1\}$ e $S_{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n: \|x\| = 1\}$.

Vamos ordenar o resultado acima por um momento.

Teorema 3.5.2 Seio $f: D_n \rightarrow D_n$ função contínua. Então f possui ponto fixo. Dem. Pelo Teorema de Stone-Weierstrass existe polinômio $p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\|f - p\| < \frac{1}{2}$. Neste modo $\|p\| \leq \|f\| + \|f - p\| \leq 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. Tomando p por $(\frac{2}{3} + \frac{1}{6})p$, podemos afirmar que $p(D_n) \subseteq D_n$.

Supondo que p não tenha ponto fixo. Definamos então $g: D_n \rightarrow S_{n-1}$ por

ponto de intersecção do retº
 $g(x) = \frac{p(x) - x}{\|p(x) - x\|}$ que por $x \neq p(x)$ nem

como p é de classe C^1 , segue que g também é. Mas $g|_{S_{n-1}} = Id$, o

que contraria o lema 3.1.5

Tome então $x \in \mathbb{R}^n$ ponto fixo de f . Como $\mathbb{R}^n$ é compacto, podemos obter um ponto de generalidade que $x = y$. Assim,

$$f(y) = \lim_{k \rightarrow \infty} F_k(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} x = y$$

Demonstração do lema 3.1.5.

Afirmo que existe f nem no enunciado. Para todo $t \in [0, 1]$, seja

$$f_t(x) = (1-t)x + t f(x) = x + t g(x)$$

onde $g(x) = f(x) - x$. Note que $\text{Im } f_t \subseteq \mathbb{R}^n$ pois

$$\begin{aligned} \|(1-t)x + t f(x)\| &\leq (1-t)\|x\| + t\|f(x)\| \\ &\leq (1-t) + t = 1. \end{aligned}$$

Além disso, como $x \in S^{n-1}$, $f_t(x) = x$. Como f_t é C^1 , existe $c > 0$ tal que

$$\|g(x) - g(y)\| \leq c\|x - y\|$$

para todo $x, y \in V_n$ (consequência de V_n). Note que se $f_t(x) = f_t(y)$, para $x, y \in V_n$ temos

$$\|x - y\| = t\|g(x) - g(y)\| \leq tc\|x - y\|$$

Assim, $x \in \mathbb{C}$, f_ϵ é injetora.

Convidoe agora $F_\epsilon = T_m f_\epsilon$. Note que

$$f'_\epsilon(x) = Id + \epsilon g'(x).$$

Logo x , existe $t_\epsilon \in (0, 1]$ suficientemente pequeno tal que $\det f'_\epsilon(x) > 0$ para $t \in (0, t_\epsilon]$ - aqui usa-se o ϵ em $f'_\epsilon(x)$ para argumentar que $f_\epsilon(x)$ é invertível para t suficientemente pequena. Pelo cont. unibale de $f'_\epsilon(x)$ e do determinante existe objeto $x \in U_\epsilon \subseteq D_u$ com $\det f'_\epsilon(x) > 0$ para $x \in U_\epsilon$, $t \in (0, t_\epsilon]$. Assim, o compactidade de D_u implica a existência de $t_0 \in (0, 1]$ tal que

$$\det f'_\epsilon(x) > 0$$

para todo $t \in (0, t_0]$ e $x \in U_\epsilon$.

Afirmção: Se $B_u = \{x \in M^n : \|x\| \leq \frac{1}{2}\}$.

Se $t \in (0, t_0]$ então $f_\epsilon(B_u) = B_u$.

Suficiente: Se $V = f_\epsilon(B_u)$. Sece

direto da definição que $V \subseteq B_u$. Além disso, pelo compactidade de D_u , f_ϵ é objeto e $V \subseteq B_u$ também é.

Suponha $V \subsetneq B_u$. Então $B_u \cap V = \emptyset$ e $B_u \cap V^c \neq \emptyset$. Pelo compactidade de B_u , o Teorema do Alfvén implica que

existe $y_0 \in \partial U \cap B_n$. Tome então sequências $x_\ell \in B_n$ com $\lim_{\ell \rightarrow \infty} f_\ell(x_\ell) = y_0$. Pelo compactidade de B_n , podemos supor ainda que $x_\ell \rightarrow x_0 \in \bar{B}_n$. Assim, $f_\ell(x_0) = y_0$. Mas como U é aberto, $U \cap \partial U = \emptyset$. e assim

$$y_0 \notin U = f_\ell(B_n) \Rightarrow x_0 \in S_{n-1}.$$

Portanto agora, $y_0 = f_\ell(x_0) = x_0$, um absurdo. Logo $f_\ell(B_n) = U = B_n$.

Do mesmo modo, para $t \in [0, t_0]$, $f_t: B_n \rightarrow B_n$ é bijetora. Lembrando agora o função $F: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_{B_n} \det f_t(x) \, dx \\ &= \int_{B_n} \det(I + t g'(x)) \, dx. \end{aligned}$$

Note que F é um polinômio. Ainda, como f_t é bijetora, pelo mudança de variáveis

$$F(t) = \text{volume}(B_n)$$

para $t \in [0, t_0]$. Mas um polinômio constante num intervalo é constante - e assim é igualdade acima vale para qualquer $t \in [0, 1]$. Por entre tudo note que $f_1(x) = f(x) \in S^{n-1}$, para todo x

$x \mapsto f_2(x), f'(x) \mapsto \|f_2(x)\|^2 = 1$. Assim,
 dado $v \in \mathbb{R}^n$

$$0 = \frac{d}{dt} \langle f_2(x + tv), f_2(x + tv) \rangle \Big|_{t=0} \\
 = 2 \langle f_2(x), f_2'(x) v \rangle.$$

Neste modo, a imagem do operador $f_2'(x)$
 tem dimensão $\geq n-1$. Logo $\det f_2'(x) = 0$, o que contradiz $f_2'(x) = \text{Vol}_{n-1}(\mathbb{R}^n) > 0$.

3.2 Inversões de domínio

Teorema 3.2.1 Sejam $f: D_n \rightarrow \mathbb{R}^n$ injetora
 contínua. Então $f(0) \in \text{int } f(D_n)$.
 Dem. Como $f: D_n \rightarrow f(D_n)$ é uma
 bijecção entre conjuntos, $f^{-1}: f(D_n) \rightarrow D_n$
 existe e é contínua. Aplicando **Teorema**
do valor médio de Tietz o abd composto
 de f^{-1} , existe $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínua
 que estende f^{-1} (como $f(0) \in f(D_n)$,
 g possui imagem zero em $f(D_n)$).

AFS. Sejam $\tilde{g}: f(D_n) \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínua com
 $\|g(u) - \tilde{g}(u)\| \leq 1$ para todo $u \in f(D_n)$.
 Então g possui zero em $f(D_n)$.
Suf. para: Definir $h: D_n \rightarrow D_n$ por
 $h(x) = x - \tilde{g}(f(x)) = g(f(x)) - \tilde{g}(f(x))$. A
 afirmação segue então do **Teorema de**

Ponto fixo de Browder.

Supondo que $f(0)$ não esteja em $\text{int } f(D_n)$.
Vamos construir um pequeno retângulo
baixo de 0 com zeros, e que seja contido
na ε -afinidade acima. Seja $\varepsilon > 0$
tal que

$$\|y - f(0)\| \leq 2\varepsilon \Rightarrow \|g(y)\| \leq 0.5 \dots (1)$$

Como $f(0) \notin \text{int } f(D_n)$, existe $c \in \mathbb{R}^n \setminus f(D_n)$
com $\|c - f(0)\| < \varepsilon$. Note que $\hat{f} := f - c$
e $g(y) = g(y + c)$ continuam rotulando

$$\bullet \hat{g}/\hat{f}(D_n) = \hat{f}^{-1}$$

$$\bullet \|y - \hat{f}(0)\| \leq 2\varepsilon \Rightarrow \|g(y)\| \leq 0.5$$

$$\bullet \|f(0)\| < \varepsilon \text{ e } 0 \notin \hat{f}(D_n).$$

Assim, podemos assumir sem perda
de generalidade que $c = 0$

$$\|f(0)\| < \varepsilon \text{ e } 0 \notin f(D_n) \dots (2)$$

Parte med, por (1)

$$\|y\| \leq \varepsilon \Rightarrow \|g(y)\| \leq 0.5 \dots (3)$$

Seja $S := S_2 \cup S_1$ onde

$$\mathcal{E}_1 := \{y \in f(V_n) : \|y\| \leq \epsilon\}$$

$$\mathcal{E}_2 := \{y \in \mathbb{R}^n : \|y\| = \epsilon\}$$

Por construção, $\mathcal{E}$ é compacto e $f(0) \notin \mathcal{E}$. Considere o funcional contínuo $\phi: f(V_n) \rightarrow \mathbb{R}$ dado por

$$\phi(y) := \max_{\|z\| \leq \epsilon} \langle y, z \rangle. \quad (4)$$

Por (2) $0 \notin f(V_n)$.

Por construção, 0 não é múltiplo em $\mathcal{E}_1$. Pelo compactidade de $\mathcal{E}_1$, existe $S < 0$ tal que limite superior de 0 em $\mathcal{E}$ por baixo. Por outro lado, pelo **Teorema de Stone-Weierstrass**, existe polinômio $P: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que

$$\|P(y) - \phi(y)\| < S. \quad (5)$$

por todo $y \in \mathcal{E}$. Em particular, P não é múltiplo em $\mathcal{E}_2$. Além disso, sendo P suave e $\mathcal{E}_1$ de medida nula, $P(\mathcal{E}_1)$ também tem medida nula. Assim, uma pequena translação de P mantém a validade de (5) e faz com que $0 \notin P(\mathcal{E}_2)$. Então P não é múltiplo em $\mathcal{E}$. Defina $\tilde{G}: f(V_n) \rightarrow \mathbb{R}^n$ por

$$\tilde{G}(y) = P(f(y)).$$

Então $\tilde{G}$ não possui raízes. Ainda, se $y \in \mathbb{R}^n$, então por (4) e (5) temos

$$\|G(y) - \tilde{G}(y)\| \leq 5 \leq 1$$

Se $|y| < \epsilon$, temos por (4) e (5) que

$$\|G(y)\|, \|G(f(y))\| \leq 0.5.$$

Agora, por (5)

$$\begin{aligned} \|G(y) - \tilde{G}(y)\| &\leq \|G(y) - G(f(y))\| + \|G(f(y)) - P(f(y))\| \\ &\leq 0.2 + 5 \leq 1 \end{aligned}$$

Em ambos os casos, $\|G - \tilde{G}\| \leq 1$, o que conclui o argumento.

Teorema 3.2.1. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínuo injetor. Então $f(U)$ é aberto.

Dem: Sejam $z \in U$ e $\epsilon > 0$ com $\bar{B}(z, \epsilon) \subseteq U$. Defina $\tilde{f}: \bar{B}(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}^n$ por $\tilde{f}(x) = f(z + \epsilon x)$. Então pelo **Teorema 3.1.5**

$$f(z) = \tilde{f}(0) \in \text{int } \tilde{f}(\bar{B}(0, 1)) = \text{int } f(\bar{B}(z, \epsilon)) \subseteq U.$$